

Chapitre 1

Éléments de théorie de la mesure

Objectifs

1. Connaître les définitions et les propositions.
2. Faire le lien entre le langage issu des probabilités et issu de la théorie de la mesure.
3. Maîtriser le langage des tribus et des mesures.
4. Maîtriser les techniques de calculs présentées.

Introduction

On présente dans ce chapitre des éléments de théorie de la mesure, théorie mathématique qui fournit un cadre unifié pour la théorie des probabilités modernes, le calcul intégral et les séries.

Ce nouveau langage permet de pallier des problèmes rencontrés lorsqu'on essaie de définir une longueur pour toute partie de $\mathbb{R}$.

1.1 Rappels et compléments sur la théorie des ensembles

1.1.1 Langage de la théorie des ensembles et des probabilités

Le langage des probabilités ayant son propre vocabulaire, on rappelle la correspondance entre celui-ci et le langage de la théorie des ensembles.

Théorie des probabilités	Théorie des ensembles
Univers Ω	Un ensemble Ω
Événement A	Une partie A de Ω
Événement contraire de A	Le complémentaire de A (noté $\overline{A}$ ou A^c dans la suite)
Événement impossible	l'ensemble vide
A et B incompatibles	A et B disjoints
Événement élémentaire	Un singleton
Système complet d'événements	Partition avec un nombre dénombrable de parts

1.1.2 Dénombrabilité

Définition 1.1.1 : Ensemble dénombrable

Soit E un ensemble. On dit que E est *dénombrable* s'il existe $\varphi : E \rightarrow \mathbb{N}$ injective.

Note

Si on peut choisir φ bijective, on dit aussi que E est infini dénombrable. Dans le cas contraire, on dit que E est fini.

Exemple 1.1.1. Les ensembles $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sont dénombrables.

Note

Il existe des ensembles qui ne sont pas dénombrables, par exemple $\mathcal{P}(\mathbb{N}), \mathbb{R}$.

1.1.3 Induction structurelle et fonctions récursives

On présente l'induction structurelle, qui est une manière de définir des ensembles.

Définition 1.1.2 : Induction structurelle

Soit E un ensemble, soit $A \subset E$. On dit que l'ensemble A est défini par *induction structurelle* si sa définition s'écrit ainsi :

- on connaît une partie B incluse dans A (cette partie correspond à une partie génératrice de A)
- pour I un ensemble fini ou dénombrable, $f : A^I \rightarrow E$ une application, si famille $(a_i)_{i \in I}$ est une famille de A , $f((a_i)_{i \in I})$ est un élément de A .

L'application f correspond à une règle de construction d'éléments de A . Il est possible d'avoir une famille de règles de construction.

L'ensemble A est alors la plus petite partie (au sens de l'inclusion) de E vérifiant ces propriétés.

Note

Pour des raisons théoriques liées aux fondements des mathématiques, une formalisation complète de l'induction structurelle est difficile. On illustre dans la suite cette façon de construire les objets.

Exemple 1.1.2. 什么是人？

- 女娲的泥娃娃都是人
- 如果a是个人, ta的儿女也是人

Exemple 1.1.3. Il est possible de construire les entiers naturels par induction structurelle :

- 0 est un entier naturel.
- Si n est un entier naturel, alors $n + 1$ est un entier naturel.

Exemple 1.1.4. L'ensemble des polynômes à coefficients dans un corps $\mathbb{K}$ peut aussi se construire de manière inductive :

- pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, λ est un polynôme. X est aussi un polynôme.
- Si P et Q sont des polynômes, alors $P + Q$ et $P \cdot Q$ sont aussi des polynômes.

Démonstration. Habituellement, on définit l'ensemble des polynômes comme ceci

$$\mathbb{K}[X] = \left\{ \sum_{k=0}^n a_k X^k, n \in \mathbb{N}, (a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1} \right\}.$$

Notons E l'ensemble que l'on a défini par induction.

Justifions que $E = \mathbb{K}[X]$ par double inclusion.

- Pour l'inclusion directe, on fait une preuve par induction structurelle.
 - $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \in \mathbb{K}[X], X \in \mathbb{K}[X]$. Donc tous les éléments de bases de E sont bien dans $\mathbb{K}[X]$.
 - Soient P, Q des éléments de E . Supposons que P, Q sont dans $\mathbb{K}[X]$. alors $P+Q, P \cdot Q$ sont dans $\mathbb{K}[X]$.

On en déduit par induction structurelle que $E \subset \mathbb{K}[X]$.

- L'autre inclusion s'obtient par une récurrence sur le degré des polynômes.

On a bien égalité entre ces deux ensembles. □

Note

On a présenté une preuve qu'on appelle par induction structurelle, qui est une méthode de preuve adaptée aux ensembles définis par induction structurelle.

Il s'agit d'une généralisation d'une preuve par récurrence.

Exemple 1.1.5. En informatique, il est courant de définir les expressions logiques également par induction. On fixe V un ensemble de symboles.

- **True** et **False** sont des expressions logiques.
- Tout $x \in V$ est une expression logique, appelée variable propositionnelle.
- Si P et Q sont des expressions logiques, alors $\neg P, P \vee Q, P \wedge Q$ sont des expressions logiques.

Note

Dans le cas de définition par induction, il est courant en informatique de représenter les objets par des arbres. Cela permet de différencier la syntaxe (manière d'écrire les objets) de la sémantique (le sens que l'on donne à l'objet).

Définition 1.1.3 : Définition récursive d'une fonction

Soit E un ensemble défini par l'induction structurelle suivante :

- B est une partie de E ,
- il existe un ensemble I fini ou dénombrable, une application $\mathcal{R}$ définie sur E^I , telle que pour toute famille $(e_i)_{i \in I} \in E^I$, $\mathcal{R}((e_i)_{i \in I}) \in E$.

Soit F un ensemble quelconque. Une fonction $f : E \rightarrow F$ est définie de manière *récursive* si elle s'écrit ainsi :

- on connaît $f(x)$ pour tout $x \in B$.
- Il existe une fonction $U : F^I \rightarrow F$ telle que : pour toute $(e_i)_{i \in I}$ famille de E^I , $f(\mathcal{R}((e_i)_{i \in I})) = U((f(e_i))_{i \in I})$.

Exemple 1.1.6. On définit une expression arithmétique par induction structurelle par :

- tout entier relatif est une expression arithmétique.
- Si P, Q sont des expressions arithmétiques, alors $m(P), plus(P, Q), fois(P, Q)$ sont des expressions arithmétiques.

On définit alors une fonction récursive ev qui évalue une expression arithmétique P par :

- si P est un entier, alors $ev(P) = P$.
- Si $P = m(R)$, alors $ev(P) = -ev(R)$.
- Si $P = plus(Q, R)$, alors $ev(P) = ev(Q) + ev(R)$.
- Si $P = fois(Q, R)$, alors $ev(P) = ev(Q) \times ev(R)$.

La définition inductive des expressions arithmétiques consistent à définir une syntaxe. Ces objets peuvent se représenter par des arbres.

Ensuite, la fonction d'évaluation consiste à définir une sémantique (un sens, une interprétation) de ces objets. On pourra remarquer que la fonction ev est bien définie : tout arbre s'évalue d'une unique façon, mais qu'une même valeur peut être représenté par des arbres différents.

Note

Il existe des versions plus générales de ce type de définition, en considérant des ensembles définis par induction à l'aide de plusieurs règles.

Une suite définie par récurrence est un cas particulier de fonction récursive :

- en général, on connaît u_0 ;
- si on connaît u_n , on a $u_{n+1} = f(u_n)$.

Exemple 1.1.7. On peut par exemple définir la fonction factorielle en Python de manière récursive :

```
def factorielle(n) :  
    if n == 0 :  
        return 1  
    else :  
        return n*factorielle(n-1)
```

Exemple 1.1.8. La structure liste d'entiers se définit par induction structurale comme ceci :

- `[]` est une liste d'entiers ;
- si a est un entier et s une liste d'entiers, alors $a :: s$ est une liste d'entiers.

On peut alors définir la fonction `somme` récursivement comme ceci

- si $L = []$, alors `somme(L) = 0`
- si $L = a :: s$, alors `somme(L) = a + somme(s)`.

Note

La notion de fonctions récursives est fondamentale en informatique et leur implémentation est parfois compliquée. Ces aspects seront abordés plus en détails dans vos cours/TP d'informatique.

1.1.4 Limite supérieure et inférieure d'une suite d'ensembles

Définition 1.1.4 : Limite supérieure d'une suite d'ensembles

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'ensembles inclus dans Ω . On appelle :

- *limite supérieure* de la suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ l'ensemble défini par

$$\limsup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \{\omega \in \Omega \mid \exists J \subset \mathbb{N} \text{ infini}, \forall j \in J, \omega \in A_j\},$$

- *limite inférieure* de la suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ l'ensemble défini par

$$\liminf_{n \in \mathbb{N}} A_n = \{\omega \in \Omega \mid \exists J \subset \mathbb{N} \text{ fini}, \forall k \in J, \omega \in A_k\}.$$

Note

- La limite supérieure s'interprète comme l'ensemble des éléments qui apparaissent une infinité de fois dans la suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$
- La limite inférieure s'interprète comme l'ensemble des éléments qui apparaissent dans tous les A_i , sauf à un nombre fini d'entre eux.

Proposition 1.1.1 (Description par réunion et intersection des limites supérieures et inférieures).

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'ensembles de Ω . Alors :

$$\limsup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcup_{m \geq n} A_m \right), \quad \liminf_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcap_{m \geq n} A_m \right).$$

Démonstration. On commence par la limite supérieure. On procède par double inclusion.

- Soit $\omega \in \limsup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. On choisit alors J infini vérifiant :

$$\forall j \in J, \omega \in A_j.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe alors $j \geq n$ et $j \in J$. Donc $\omega \in A_j$. Donc $\omega \in \bigcup_{m \geq n} A_m$. On a bien : $\omega \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \geq n} A_m$.

- Réciproquement, soit $\omega \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \geq n} A_m$. On définit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ainsi :

$$\varphi(0) = \min\{j \in \mathbb{N}, \omega \in A_j\}, \forall n \in \mathbb{N}, \varphi(n+1) = \min\{j | j \geq \varphi(n) + 1 \text{ et } \omega \in A_j\}.$$

Justifions que φ est bien définie. Par hypothèse $\omega \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, donc l'ensemble $\{j \in \mathbb{N}, \omega \in A_j\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$. Il admet donc un plus petit élément. Ainsi, $\varphi(0)$ est bien défini.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $\varphi(n)$ est bien construit. Comme par hypothèse $\omega \in \bigcup_{m \geq \varphi(n)+1} A_m$, l'ensemble $\{j | j \geq \varphi(n) + 1 \text{ et } \omega \in A_j\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$. Il admet donc bien un plus petit élément.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\varphi(n)$ est bien définie. Par construction : φ est strictement croissante, donc injective. En posant $J = \varphi(\mathbb{N})$, on a bien J infini et $\forall j \in J, \omega \in A_j$.

On en déduit l'autre inclusion.

Démontrons maintenant pour la limite inférieure. On procède de la même façon.

- Soit $\omega \in \liminf_{n \in \mathbb{N}} A_n$. On choisit J de cardinal fini vérifiant : $\forall k \in \mathbb{N} \setminus J, \omega \in A_k$.
 J étant fini, il est alors majoré. On choisit alors M un majorant entier positif. On

$$\forall k \geq M+1, k \notin J, \omega \in A_k.$$

Donc $\omega \in \bigcap_{m \geq M+1} A_m$. Donc dans la réunion.

— Soit $\omega \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \geq n} A_m$. On choisit alors $N \in \mathbb{N}$ vérifiant :

$$\forall m \geq N, \omega \in A_m.$$

On pose alors $J = \{n \in \mathbb{N}, n < N\}$. On a bien une partie finie de $\mathbb{N}$ qui vérifie ce que l'on veut, ce qui conclut. □

Exercice 1.1.1. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille d'ensembles inclus dans Ω . Montrer que :

$$\overline{\left(\limsup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right)} = \liminf_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_n} \text{ et } \overline{\left(\liminf_{n \in \mathbb{N}} A_n \right)} = \limsup_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_n}.$$

Solution

Ces égalités découlent de la description par réunion et intersection, et des lois de De Morgan.

Exercice 1.1.2. On lance une pièce une infinité de fois. Décrire l'événement :

"la pièce tombe deux fois de suite sur le côté Face une infinité de fois"

à l'aide d'une famille d'événements et à l'aide d'une limite supérieure.

Solution

On note $\Omega = \{P, F\}^{\mathbb{N}}$. Pour tout $i \geq 1$, on pose : $A_i = \{\omega \in \Omega, \omega_i = F, \omega_{i+1} = F\}$. L'événement demandé correspond alors à $\limsup_{n \geq 1} A_n$.

1.2 Tribus

1.2.1 Définitions et exemples

Définition 1.2.1 : Tribu ou σ -algèbre

Soit Ω un ensemble. Soit $\mathcal{T}$ une partie de $\mathcal{P}(\Omega)$. On dit que $\mathcal{T}$ est une *tribu* ou *σ -algèbre* si :

- $\emptyset$ et Ω sont des éléments de $\mathcal{T}$,
- si $A \in \mathcal{T}$, alors $\bar{A}$ (le complémentaire de A dans Ω) est un élément de $\mathcal{T}$,
- si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille d'éléments de $\mathcal{T}$, alors $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ est un élément de $\mathcal{T}$.

Note

Par définition, une tribu est stable par complémentation et réunion dénombrable.

Exemple 1.2.1. Pour Ω un ensemble, $\{\emptyset, \Omega\}$ est la tribu la plus petite au sens de l'inclusion que l'on peut construire.

Exemple 1.2.2. Pour $\Omega = \mathbb{R}$, $\mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu, $\mathcal{T} = \{A \subset \mathbb{R}, A \text{ ou } \bar{A} \text{ est dénombrable}\}$ est une tribu.

Exercice 1.2.1. Donner l'ensemble des tribus possibles pour $\Omega = \{0, 1, 2\}$.

Solution

On rappelle que $\mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}, \{0, 1, 2\}\}$.

On procède par conditions nécessaires et sur le cardinal des tribus possibles.

- Toute tribu contient $\{\emptyset, \{0, 1, 2\}\}$. On remarque que c'est elle-même une tribu.
- À celle-ci, il est possible de rajouter un autre élément. Et dans ce cas, il est également nécessaire de rajouter le complémentaire. On remarque alors qu'une partie de la forme $\{\emptyset, A, \bar{A}, \Omega\}$ est une tribu. Ce qui donne dans notre cas :

$$\{\emptyset, \{0, 1, 2\}, \{0\}, \{1, 2\}\}, \{\emptyset, \{0, 1, 2\}, \{1\}, \{0, 2\}\}, \{\emptyset, \{0, 1, 2\}, \{2\}, \{0, 1\}\}$$

- À une partie de la forme $\{\emptyset, \Omega, \{a\}, \{b, c\}\}$, avec a, b, c distincts deux à deux, dans notre exemple on peut alors soit rajouter $\{\{b\}, \{a, c\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}$. En rajoutant l'un d'entre eux, on doit nécessairement rajouter son complémentaire. Ainsi, on rajoute nécessairement un nouveau singleton. par exemple $\{b\}$. Par réunion, on a alors $\{a, b\}$ et par complémentarité on obtient $\{c\}$. Nécessairement, on a alors comme ensemble : $\mathcal{P}(\Omega)$.

Définition 1.2.2 : Tribu engendrée par une partie

Soit Ω un ensemble, soit $\mathcal{G} \subset \mathcal{P}(\Omega)$. On appelle *tribu engendrée* par la partie $\mathcal{G}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ la plus petite partie (au sens de l'inclusion) $\mathcal{T}(\mathcal{G})$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ vérifiant :

- $\mathcal{G} \subset \mathcal{T}(\mathcal{G})$, $\emptyset \in \mathcal{T}(\mathcal{G})$,
- $\forall A \in \mathcal{T}(\mathcal{G}), \bar{A} \in \mathcal{T}(\mathcal{G})$,
- $\forall (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{T}(\mathcal{G})^{\mathbb{N}}, \cup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}(\mathcal{G})$.

Note

La définition donnée est une définition inductive : on a des éléments de base, et à partir de ceux-ci et des règles de construction, on peut construire tous les éléments de la tribu.

Proposition 1.2.1 (Description d'une tribu engendrée par une partie). Soit Ω un ensemble, soit

$\mathcal{G}$ une partie de $\mathcal{P}(\Omega)$. Alors :

$$\mathcal{T}(\mathcal{G}) = \bigcap_{T \text{ tribu qui contient } \mathcal{G}} T$$

Démonstration. On montre d'abord qu'une intersection de tribu est une tribu. Soit I un ensemble, soit $(\mathcal{T}_i)_{i \in I}$ une famille de tribus de Ω .

Montrons que $T = \bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$ est une tribu. Comme on a une famille de tribus, on a :

- pour tout $i \in I$, $\emptyset \in \mathcal{T}_i$, $\Omega \in \mathcal{T}_i$.
- pour tout $i \in I$ ($\forall A \in \mathcal{T}_i, \bar{A} \in \mathcal{T}_i$).
- pour tout $i \in I$, pour tout $((A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{T}_i^{\mathbb{N}}, \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}_i)$.

ce qui se réécrit :

- $\emptyset \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$, $\Omega \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$,
- $\forall A \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i, \bar{A} \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$,
- $\forall (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i^{\mathbb{N}}, \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$.

Autrement dit, T est bien une tribu.

Il vient alors directement que $\mathcal{T}(\mathcal{G})$ est bien une tribu qui contient $\mathcal{G}$. De plus, il est bien le plus petit pour l'inclusion, puisque si on considère une tribu qui contient $\mathcal{G}$, il apparaît dans la définition de $\mathcal{T}(\mathcal{G})$. □

Exercice 1.2.2. 1. Donner la tribu engendrée par les singletons de $\mathbb{N}$.

2. Donner la tribu engendrée par les singletons dans $\mathbb{R}$.

Solution

1. Toute sous-partie de $\mathbb{N}$ est alors dans la tribu, car toute sous-partie de $\mathbb{N}$ est une réunion dénombrable de singletons de $\mathbb{N}$. Donc la tribu correspondante est égale à $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.
2. Pour $\mathbb{R}$, par réunion dénombrable, on obtient les parties de $\mathbb{R}$ qui sont dénombrables. Par stabilité par complémentation, on obtient les parties dont le complémentaire est dénombrable. Posons alors :

$$\mathcal{T} = \{A \subset \mathbb{R}, A \text{ ou } \bar{A} \text{ est dénombrable}\}.$$

Cette partie est clairement contenue dans la tribu engendrée par les singletons. Montrons qu'il y a égalité. Elle est clairement stable par complémentation par sa définition. Justifions la stabilité par réunion dénombrable. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une partie de $\mathcal{A}$.

- Cas 1 : $\exists N \in \mathbb{N}, \bar{A}_N$ dénombrable.

On a $A_N \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. Le complémentaire de la réunion est inclus dans A_N . Or A_N est dénombrable et une partie incluse dans un ensemble dénombrable est dénombrable. Donc $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}$.

- Cas 2 : pour tout $n \in \mathbb{N}, A_n$ est dénombrable.

Cela découle du fait qu'une réunion d'ensemble dénombrable est dénombrable.

Définition 1.2.3 : Tribu borélienne, borélien

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Soit $\mathcal{O}$ l'ensemble des ouverts de E . On appelle *tribu borélienne de E* la tribu engendrée par la partie $\mathcal{O}$. Les éléments de cette tribu sont appelés *borélien*.

Exercice 1.2.3. On considère $\mathbb{R}$ muni de la valeur absolue. La tribu borélienne de $\mathbb{R}$ est alors engendrée par les ouverts de $\mathbb{R}$.

1. Montrer que les singletons sont dans cette tribu.
2. Montrer que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ appartient à cette tribu.

Solution

1. Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = (a - \frac{1}{2^n}, a + \frac{1}{2^n})$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, I_n est un intervalle ouvert qui contient a . Donc $\{a\} \subset \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$. L'autre inclusion provient de la définition de la limite.
De plus : $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \overline{\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n}$. Ainsi, tout singleton est bien un borélien.
2. $\mathbb{Q}$ étant dénombrable, par réunion dénombrable des singletons, on trouve que $\mathbb{Q}$ est dans la tribu. Par stabilité par complémentation, on trouve que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est dans la tribu.

Définition 1.2.4 : Espace mesurable ou espace probabilisable

Soit Ω un ensemble, soit $\mathcal{T}$ une tribu sur Ω . Le couple $(\Omega, \mathcal{T})$ est appelé *espace mesurable* ou *espace probabilisable*. Les éléments de $\mathcal{T}$ sont appelés événements.

Note

Dans le cas où Ω est dénombrable, on choisit en général comme tribu $\mathcal{P}(\Omega)$.

Exemple 1.2.3. Soit $E = (\mathbb{R}^n, N)$ un espace vectoriel normé de dimension finie. On note $\mathcal{T}$ la tribu borélienne de E . $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T})$ est alors un espace mesurable.

1.2.2 Propriétés

Proposition 1.2.2 (Stabilité par différence propre). Soit Ω un ensemble, soit $\mathcal{T}$ une tribu. Alors

$$\forall (A, B) \in \mathcal{T}^2, (A \subset B) \Rightarrow (B \setminus A \in \mathcal{T}).$$

Démonstration. Soient A, B deux ensembles appartenant à $\mathcal{T}$ et vérifiant $A \subset B$. On a :

$$\begin{aligned} B \setminus A &= B \cap \overline{A} \\ &= \overline{\overline{B \cap A}} \\ &= \overline{\overline{B} \cap A}. \end{aligned}$$

On conclut alors à l'aide de la stabilité par complémentation et réunion finie. $\square$

Proposition 1.2.3 (Stabilité par intersection dénombrable). Soit Ω un ensemble, soit $\mathcal{T}$ une tribu. Alors pour toute suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille d'éléments de $\mathcal{T}$, $\cap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{T}$.

Démonstration. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille d'ensembles appartenant à $\mathcal{T}$. On a :

$$\begin{aligned} \cap_{n \in \mathbb{N}} A_n &= \overline{\overline{\cap_{n \in \mathbb{N}} A_n}} \\ &= \overline{\cup_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_n}}. \end{aligned}$$

On conclut par stabilité avec la réunion dénombrable et la complémentation. $\square$

On déduit des stabilités par intersection et réunion dénombrables le résultat suivant.

Proposition 1.2.4 (Stabilité par limite supérieure, limite inférieure). Soit Ω un ensemble, soit $\mathcal{T}$ une tribu. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{T}$. Alors $\limsup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ et $\liminf_{n \in \mathbb{N}} A_n$ sont des éléments de $\mathcal{T}$.

Démonstration. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'ensembles appartenant à $\mathcal{T}$. On a vu que :

$$\limsup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \cap_{n \in \mathbb{N}} \cup_{m \geq n} A_m, \quad \liminf_{n \in \mathbb{N}} A_n = \cup_{n \in \mathbb{N}} \cap_{m \geq n} A_m.$$

On conclut alors par stabilité par réunion dénombrable et intersection dénombrable. $\square$

Exercice 1.2.4. Soit Ω un ensemble. Soit $\mathcal{D}$ une partie de $\mathcal{P}(\Omega)$. On dit que $\mathcal{D}$ est un système de Dynkin si :

- $\Omega \in \mathcal{D}$,
 - Pour tout $A \in \mathcal{D}, B \in \mathcal{D}, A \subset B \Rightarrow B \setminus A \in \mathcal{D}$,
 - Pour toute famille $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{D}$ deux à deux incompatibles, $\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{D}$.
1. Soit $\mathcal{D}$ un système de Dynkin. Montrer que $\mathcal{D}$ est une tribu si et seulement si $\mathcal{D}$ est stable par intersection finie.
 2. Soit $\mathcal{G}$ une partie de $\mathcal{P}(\Omega)$. Proposer une définition inductive de système de Dynkin engendré par $\mathcal{G}$.

Solution

1. On montre par double implication.

- Il est direct qu'une tribu est un système de Dynkin qui est stable par intersection finie (Voir propriétés précédentes).
- Supposons que $\mathcal{D}$ est un système de Dynkin stable par intersection finie. Montrons que $\mathcal{D}$ est une tribu.
 - $\Omega \in \mathcal{D}$, donc $\Omega \setminus \Omega = \emptyset \in \mathcal{D}$.
 - si $A \in \mathcal{D}$, par définition, $A \subset \Omega$. Donc $\bar{A} \in \mathcal{D}$.
 - Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille de $\mathcal{D}$. Montrons que $\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{D}$. L'objectif est de se ramener à une réunion d'ensembles disjoints deux à deux. On définit la suite $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$B_0 = A_0, \forall n \in \mathbb{N}, B_{n+1} = A_{n+1} \cap \overline{\cup_{i=0}^n B_i}.$$

Justifions que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $B_n \in \mathcal{D}$, $\cup_{i=0}^n A_i = \cup_{i=0}^n B_i$.

- $A_0 \in \mathcal{D}$. Donc $B_0 \in \mathcal{D}$ et $A_0 = B_0$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $B_n \in \mathcal{D}$ et que $\cup_{i=0}^n B_i = \cup_{i=0}^n A_i$. Par stabilité par intersection finie et complémentation, $B_{n+1} \in \mathcal{D}$. De plus, par hypothèse de récurrence,

$$\cup_{i=0}^{n+1} B_i = (\cup_{i=0}^n A_i) \cup (A_{n+1} \cap \overline{\cup_{i=0}^n A_i})$$

Posons $C_n = \cup_{i=0}^n A_i$. On a alors :

$$\cup_{i=0}^n B_i = C_n \cup (A_n \cap \overline{C_n}).$$

Ce qui se réécrit :

$$\cup_{i=0}^n B_i = C_n \cup (A_{n+1} \cap \overline{C_n}) \cup (C_n \cap A_{n+1}),$$

car $C_n \cap A_{n+1} \subset C_n$. Donc

$$\cup_{i=0}^n B_i = C_n \cup (A_{n+1} \cap (\overline{C_n} \cup C_n))$$

Or $C_n \cup \overline{C_n} = \Omega$ et $A_{n+1} \subset \Omega$. Donc

$$\cup_{i=0}^n B_i = C_n \cup A_{n+1},$$

ce qui conclut.

- On en déduit le résultat par récurrence.

Il vient alors que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\cup_{i=0}^n A_i = \cup_{i=0}^n B_i$. Donc

$$\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \cup_{n \in \mathbb{N}} B_n.$$

Donc par stabilité de réunion disjointe, le membre droit est dans $\mathcal{D}$, ce qui conclut.

Ainsi, $\mathcal{D}$ est bien une tribu.

2. On procède comme pour les tribus :

- $\Omega \in \mathcal{D}(\mathcal{G})$, $\mathcal{G} \subset \mathcal{D}(\mathcal{G})$
- Pour tout $A \in \mathcal{D}(\mathcal{G})$, $B \in \mathcal{D}(\mathcal{G})$, $A \subset B \Rightarrow B \setminus A \in \mathcal{D}(\mathcal{G})$,
- Pour toute famille $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{D}(\mathcal{G})$ deux à deux incompatibles, $\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{D}(\mathcal{G})$.

Exercice 1.2.5. Soit Ω un ensemble, soit $\mathcal{G}$ un ensemble de parties de Ω stable par intersection finie. Montrer que :

$$\mathcal{D}(\mathcal{G}) = \mathcal{T}(\mathcal{G}).$$

Solution

On procède par double inclusion.

- On sait que $\mathcal{T}(\mathcal{G})$ est un système de Dynkin qui contient $\mathcal{G}$, et donc contient le plus petit des systèmes (pour $\subset$) contenant $\mathcal{G}$, c'est-à-dire $\mathcal{D}(\mathcal{G})$.
- Montrons l'autre inclusion. Pour cela, il suffit de montrer que $\mathcal{D}(\mathcal{G})$ est une tribu qui contient $\mathcal{G}$. Avec le résultat de l'exercice 1.2.4, il suffit de montrer que $\mathcal{D}(\mathcal{G})$ est stable par intersection finie.

Soit $A \in \mathcal{D}(\mathcal{G})$. Montrons que :

$$\forall B \in \mathcal{D}(\mathcal{G}), A \cap B \in \mathcal{D}(\mathcal{G}).$$

Pour cela, on pose $\mathcal{E}(A) = \{B \in \mathcal{D}(\mathcal{G}), A \cap B \in \mathcal{D}(\mathcal{G})\}$. On a directement $\mathcal{E}(A) \subset \mathcal{D}(\mathcal{G})$. Justifions que $\mathcal{E}(A)$ est un système de Dynkin.

- $\Omega \cap A = A$,
- Si $B \in \mathcal{E}(A), C \in \mathcal{E}(A)$ et $B \subset C$, on a $A \cap B \in \mathcal{D}(\mathcal{G}), A \cap C \in \mathcal{D}(\mathcal{G})$, donc $(A \cap C) \setminus (A \cap B) \in \mathcal{D}(\mathcal{G})$. Autrement dit, $A \cap (C \setminus B) \in \mathcal{D}(\mathcal{G})$. Donc $C \setminus B \in \mathcal{E}(A)$.
- Si $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille d'ensembles deux à deux disjointes de $\mathcal{E}(A)$. On a alors : $\forall n \in \mathbb{N}, A \cap B_n \in \mathcal{D}(\mathcal{G})$. Donc $\cup_{n \in \mathbb{N}} (A \cap B_n) \in \mathcal{D}(\mathcal{G})$, c'est-à-dire : $A \cap (\cup_{n \in \mathbb{N}} B_n) \in \mathcal{D}(\mathcal{G})$. Donc $\cup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \mathcal{E}(A)$.

Montrons que $\mathcal{E}(A) = \mathcal{D}(\mathcal{G})$.

- Cas 1 : $A \in \mathcal{G}$.

La partie $\mathcal{G}$ étant stable par intersection finie, $\mathcal{E}(A)$ est alors un système de Dynkin qui contient $\mathcal{G}$. Ainsi, $\mathcal{D}(\mathcal{G}) = \mathcal{E}(A)$.

- Cas 2 : $A \notin \mathcal{G}$. D'après le cas 1, on a :

$$\forall B \in \mathcal{G}, A \in \mathcal{E}(B).$$

Donc : $\forall B \in \mathcal{G}, B \in \mathcal{E}(A)$. Donc $\mathcal{G} \subset \mathcal{E}(A)$. Ainsi, $\mathcal{E}(A)$ est un système de Dynkin qui contient $\mathcal{G}$ et donc $\mathcal{D}(\mathcal{G}) = \mathcal{E}(A)$.

On a ainsi, $\forall A \in \mathcal{D}(\mathcal{G}), \mathcal{E}(A) = \mathcal{D}(\mathcal{G})$.

On en déduit que $\mathcal{D}(\mathcal{G})$ est stable par intersection finie, ce qui conclut.

1.3 Mesure

1.3.1 Définitions et exemples

Définition 1.3.1 : Mesure, mesure finie, mesure σ -finie, mesure de probabilité, probabilité

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace mesurable. Soit $\mu : \mathcal{T} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ une application. On dit que μ est une *mesure* si :

1. $\mu(\emptyset) = 0$;
2. pour toute famille $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'ensembles incompatibles deux à deux de $\mathcal{T}$, on a :

$$\mu(\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n).$$

- Si on a en plus $\mu(\Omega) < +\infty$, on dit que μ est une *mesure finie* ;
- s'il existe une famille $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'ensembles vérifiant :

$$\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \Omega, \forall n \in \mathbb{N}, \mu(A_n) < +\infty,$$

on dit que μ est une *mesure σ -finie* ;

- si $\mu(\Omega) = 1$, on dit que μ est une *mesure de probabilité ou une probabilité*.

Note

Par abus de langage, la mesure d'un ensemble A désigne la valeur $\mu(A)$.

Dans notre contexte, une mesure est à valeurs positives et peut prendre comme valeur $+\infty$. On prend comme convention qu'un nombre réel ajouté à $+\infty$ donne $+\infty$.

Exemple 1.3.1. On considère l'espace probabilisable $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}))$. La fonction définie par :

$$\forall A \subset \mathbb{R}, \mu(A) = \text{Card}(A \cap \mathbb{N})$$

est une mesure de probabilité. On remarquera qu'elle n'est pas finie :

$$\mu(\mathbb{N}) = +\infty.$$

Elle est σ -finie : la famille $([n, n+1[)_{n \in \mathbb{Z}}$ est une famille dénombrable d'ensembles deux à deux incompatibles et vérifiant :

$$\forall n < 0, \mu([n, n+1[) = 0,$$

$$\forall n \geq 0, \mu([n, n+1[) = 1,$$

$$\cup_{n \in \mathbb{Z}} [n, n+1[= \mathbb{R}.$$

Exemple 1.3.2. Si Ω est fini, $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ est un espace probablisable et une mesure de probabilité sur Ω est bien entendu une mesure cet espace.

Définition 1.3.2 : Espace mesuré, espace probablisé

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace mesurable. Soit μ une mesure sur $(\Omega, \mathcal{T})$. Le triplet $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ est appelé *espace mesuré*. Dans le cas où μ est une probabilité, on dit que $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ est un *espace probablisé*.

Définition 1.3.3 : Événement, ensemble mesurable

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace mesurable. Soit $A \subset \Omega$. On dit que A est un *événement* de Ω ou que A est un *ensemble mesurable* de Ω si $A \in \mathcal{T}$.

Note

La notion d'événement dépend bien entendu de la tribu considérée. En effet, dans le cas d'une tribu borélienne, il est possible d'avoir des parties qui ne sont pas des événements.

Définition 1.3.4 : Ensemble négligeable

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré. Soit $A \in \mathcal{T}$. On dit que A est un *ensemble négligeable* si $\mu(A) = 0$.

Exemple 1.3.3. Si on considère l'exemple 1.3.1, on remarque que l'événement $[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$ est négligeable.

Exercice 1.3.1. Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace probablisé. Soient A, B deux événements, on suppose que $A \subset B$ et $\mu(B) = 0$. Montrer que $\mu(A) = 0$.

Solution

On a $B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)$. Ces deux événements étant incompatibles, on obtient :

$$\mu(B) = \mu(A \cap B) + \mu(\bar{A} \cap B).$$

Or $\mu(B) = 0$. Donc par positivité d'une mesure, $\mu(A \cap B) = 0$. Or $A \subset B$. Donc $A \cap B = A$. Donc $\mu(A) = 0$.

Théorème 1.3.1 (Mesures de Lebesgue sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^n$). Soit $n \geq 1$, on considère l'espace mesurable $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B})$, où $\mathcal{B}$ est la tribu borélienne de $\mathbb{R}^n$. Il existe alors une unique mesure μ

vérifiant :

$$\forall P = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n] \in \mathcal{B}, \mu(P) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i),$$

où $a_1 < b_1, \dots, a_n < b_n$. Cette mesure est appelée *mesure de Lebesgue*.

Démonstration. ADMIS. □

Note

La démonstration contient deux aspects : l'unicité et l'existence. L'unicité repose sur le théorème des classes monotones (vu dans l'exercice 1.2.5). La manière classique pour démontrer l'existence repose sur une construction technique, appelée la mesure extérieure. Cette démonstration dépasse largement le cadre du programme. Dans le cas des probabilités, on aura seulement à manipuler ces mesures, sans se soucier de leur existence.

Exercice 1.3.2. On considère $\mathbb{R}$ muni de la tribu borélienne.

1. Justifier brièvement que les intervalles ouverts sont des boréliens.
2. Montrer que les intervalles de la forme $[a, b]$ avec $a < b$ réels est un borélien.
3. Montrer que les intervalles $[a, b[$ avec $a < b$ réels sont des boréliens.

Solution

1. Un intervalle ouvert est un ouvert. Il est donc un générateur de la tribu borélienne, ce qui conclut.
2. Ces intervalles ont comme complémentaire la réunion de deux intervalles ouverts qui sont des boréliens, ce qui conclut.
3. Un tel intervalle s'écrit $[a, b[= \cup_{n \geq 1} [a, b - \frac{b-a}{2^n}]$

Exercice 1.3.3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une série convergente à termes positifs.

Montrer que la fonction μ définie par :

$$\forall A \subset \mathbb{N}, \mu(A) = \sum_{k \in A} u_k$$

est une mesure sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$.

Solution

Vérifions que μ est bien une mesure.

- Soit $A \subset \mathbb{N}$, la série étant à termes positifs, $\sum_{k \in A} u_k$ est positif.
- Dans le cas de l'ensemble vide, la somme est bien nul. Vérifions la σ -additivité.

— Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille de parties deux à deux disjointes. On pose $A = \cup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. On a

$$\mu(A) = \sum_{k \in \cup_{n \in \mathbb{N}} A_n} u_k.$$

La suite étant à termes positifs, par propriété des familles sommables, on peut regrouper par paquets. Ce qui donne :

$$\mu(A) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\sum_{k \in A_n} u_k \right)$$

Donc

$$\mu(A) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n),$$

ce qui conclut.

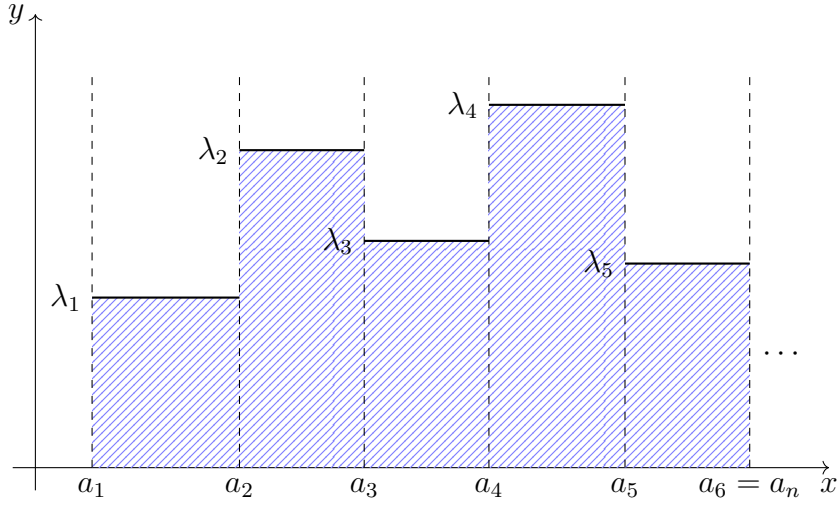
Exercice 1.3.4. On considère $\mathbb{R}^2$ muni de la tribu borélienne et de la mesure de Lebesgue que l'on note μ . Soient $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ des réels, soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels positifs. On définit la fonction f par :

$$\forall x < a_1, f(x) = 0, \forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \forall x \in [a_i, a_{i+1}[, f(x) = \lambda_i, \forall x \geq a_n, f(x) = 0.$$

1. Représenter graphiquement f .
2. Représenter graphiquement l'ensemble $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq y \leq f(x)\}$.
3. Justifier que si B est un borélien de $\mathbb{R}$, alors $B \times \mathbb{R}$ et $\mathbb{R} \times B$ sont des boréliens.
4. En déduire que le produit de deux intervalles de $\mathbb{R}$ est un borélien de $\mathbb{R}^2$.
5. Justifier que A est un borélien. On pourra écrire A comme une réunion de produit d'intervalles.
6. Calculer $\mu(A)$.
7. Calculer $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx$. Que constatez-vous ?

Solution

1. Voici un exemple de représentation graphique :



$$\int_{a_1}^{a_n} f(x) dx = \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i (a_{i+1} - a_i)$$

2. L'ensemble A correspond à la partie hachurée précédente.
3. On définit $\mathcal{G} = \{B \times \mathbb{R}, B \text{ borélien}\}$ et $\mathcal{D} = \{\mathbb{R} \times B, B \text{ borélien}\}$. Montrons que $\mathcal{G}$ et $\mathcal{D}$ sont des tribus engendrées respectivement par $(U \times \mathbb{R})$ U ouvert et $(\mathbb{R} \times U)$, U ouvert.
 - Il est clair qu'ils contiennent chacun ces familles.
 - Si A est un borélien, on a $(A \times \mathbb{R})^c = A^c \times \mathbb{R}$ et $(\mathbb{R} \times A)^c = \mathbb{R} \times A^c$. Donc il y a bien stabilité par complémentation.
 - Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une familles de boréliens. On a directement :

$$(\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \times \mathbb{R} = \cup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \times \mathbb{R}).$$

Donc $\mathcal{G}$ est une tribu qui contient la tribu engendrée par les $U \times \mathbb{R}$ avec U ouvert, et $\mathcal{D}$ est une tribu qui contient la tribu engendrée par $\mathbb{R} \times U$. Justifions qu'elles sont bien les tribus engendrées respectivement par $(U \times \mathbb{R})$ avec U ouvert et $(\mathbb{R} \times U)$ avec U ouvert. Soit $\mathcal{L}$ une tribu qui contient $(U \times \mathbb{R})$ avec U ouvert. Avec les différentes stabilités et induction structurelle, pour tout B borélien, $B \times \mathbb{R}$ appartient à $\mathcal{L}$. Ainsi, $\mathcal{G} \subset \mathcal{L}$. Ainsi, $\mathcal{G}$ est bien la plus petite tribu engendrée par la famille $(U \times \mathbb{R})$, avec U ouvert. On a de même que $\mathcal{D}$ est la plus petite tribu engendrée par $\mathbb{R} \times U$, avec U ouvert.

La tribu borélienne de $\mathbb{R}^2$ contient les $(U \times \mathbb{R})$ et $(\mathbb{R} \times U)$ avec U ouvert. Donc contient les deux tribus, ce qui conclut.

4. Soient I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$. Ce sont des boréliens de $\mathbb{R}$. On a alors

$$I \times J = (I \times \mathbb{R}) \cap (\mathbb{R} \times J).$$

Ce qui conclut.

5. On a $A =]-\infty, a_1[\times \{0\} \cup_{i=1}^{n-1} [a_i, a_{i+1}[\times [0, \lambda_i] \cup [a_n, +\infty[\times \{0\}$.
6. En considérant cette écriture en réunion disjointe de A , on obtient :

$$\mu(A) = \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i (a_{i+1} - a_i)$$

7. En utilisant la relation de Chasles et par calculs usuels, on retrouve la même valeur que $\mu(A)$.

Note

Ce lien entre mesure et intégrale n'est pas un hasard. Ce point sera exploré ultérieurement.

1.3.2 Propriétés

Proposition 1.3.1 (Propriétés élémentaires d'une mesure). Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré. Alors :

1. Pour tout $n \geq 2$ et $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille finie d'événements incompatibles deux à deux, on a :

$$\mu(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i).$$

En particulier, si A et B sont incompatibles, alors $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$.

2. Si A et B sont deux événements vérifiant : $A \subset B$. Alors :

$$\mu(A) \leq \mu(B).$$

En particulier, si $\mu(B)$ est finie alors $\mu(A)$ aussi.

3. Si A et B sont deux événements de mesure finie, alors $A \cup B$ est de mesure finie et on a :

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

Démonstration. 1. Soit une famille d'événements $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille d'événements deux à deux incompatibles. On rajoute alors $\forall i \geq n+1, A_i = \emptyset$. On a alors $(A_i)_{i \geq 0}$ une famille d'événements deux à deux incompatibles. Par σ -additivité :

$$\mu(\cup_{i \geq 1} A_i) = \sum_{i \geq 1} \mu(A_i).$$

En supprimant les ensembles vides indexés par $i \geq n+1$ on retrouve :

$$\mu(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i).$$

2. On a $B = (A \cap B) \cup (A^c \cap B)$. Par incompatibilité de ces deux événements, on a alors :

$$\mu(B) = \mu(A \cap B) + \mu(A^c \cap B).$$

Sachant que $A \cap B$, on a donc

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(A^c \cap B).$$

Par positivité des mesures, on a bien $\mu(B) \geq \mu(A)$.

3. On $A \cup B = A \cup (B \cap A^c)$. Ces deux derniers événements étant incompatibles, on a alors :

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B \cap A^c).$$

Or $\mu(B \cap A^c) = \mu(B) - \mu(B \cap A)$. Donc

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

□

Proposition 1.3.2 (Continuité croissante, décroissante). Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré.

1. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante d'événements. Alors :

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n).$$

2. Soit $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite décroissante d'événements. On suppose qu'il existe $m \in \mathbb{N}$ vérifiant $\mu(B_m) < +\infty$. Alors :

$$\mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(B_n).$$

Démonstration. 1. En posant comme convention $A_{-1} = \emptyset$, on a :

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (A_i \cap A_{i-1}^c)$$

Les A_i étant croissants, cette dernière réunion est entre événements incompatibles deux à deux. Donc par σ -additivité :

$$\mu\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\right) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu(A_i \cap A_{i-1}^c)$$

Exprimons le terme droit en terme de limite. Soit $n \in \mathbb{N}$. On a : pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ A_{i-1} est inclus dans A_i , donc $\mu(A_i \cap A_{i-1}^c) = \mu(A_i) - \mu(A_{i-1})$. Ainsi

$$\sum_{i=0}^n \mu(A_i \cap A_{i-1}^c) = \sum_{i=0}^n (\mu(A_i) - \mu(A_{i-1}))$$

Par telescopage, on retrouve :

$$\sum_{i=0}^n \mu(A_i \cap A_{i-1}^c) = \mu(A_n)$$

Lorsque $n \rightarrow +\infty$, on a bien

$$\sum_{i \in \mathbb{N}} \mu(A_i \cap A_{i-1}^c) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n)$$

ce qui conclut.

2. Par décroissance de la famille (B_n) et propriété de l'intersection :

$$\begin{aligned} \mu(\cap_{n \in \mathbb{N}} B_n) &= \mu(\cap_{n \geq m} B_n) \\ &= \mu(\cap_{n \geq m} B_n) \end{aligned}$$

On a $\cap_{n \geq m} B_n \subset B_m$, et ce dernier est de mesure finie. Donc

$$\mu(B_m) = \mu(\cap_{n \geq m} B_n) + \mu(B_m \cap (\cap_{n \geq m} B_n)^c).$$

Ce qui se réécrit :

$$\mu(\cap_{n \geq m} B_n) = \mu(B_m) - \mu(B_m \cap \cup_{n \geq m} B_n^c).$$

Donc

$$\mu(\cap_{n \geq m} B_n) = \mu(B_m) - \mu(\cup_{n \geq m} (B_m \cap B_n^c))$$

La suite (B_n) étant décroissante, la suite $(B_m \cap B_n^c)$ est alors croissante. Ainsi, on obtient avec le résultat précédent :

$$\mu(\cap_{n \geq m} B_n) = \mu(B_m) - \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu((B_m \cap B_n^c))$$

$\mu(B_m)$ est finie. On a donc

$$\mu(\cap_{n \geq m} B_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(B_m) - \mu((B_m \cap B_n^c))$$

Or pour tout $n \geq m$, par inclusion, $\mu(B_m) = \mu(B_n) + \mu(B_m \cap B_n^c)$. Donc après simplification :

$$\mu(\cap_{n \geq m} B_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(B_n).$$

□

Note

Dans ce contexte, la relation utilisée pour croissance et décroissance est la relation d'inclusion entre ensembles.

Proposition 1.3.3 (Sous-additivité dénombrable). Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille d'événements de Ω . Alors :

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n).$$

Démonstration. Par récurrence directe, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \mu(\cup_{i=0}^n A_i) \leq \sum_{i=0}^n \mu(A_i) \leq \sum_{p \in \mathbb{N}} \mu(A_p)$$

Ainsi, par passage à la limite, on a alors :

$$\mu(\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n).$$

□

Note

Cette inégalité est parfois appelée inégalité de Boole.

Il est possible de définir différemment une mesure, en remplaçant la σ -additivité par d'autre propriété, c'est l'objet de la proposition suivante.

Proposition 1.3.4 (Caractérisation d'une mesure par additivité finie et continuité croissante). Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace mesurable. Soit $\mu : \mathcal{T} \rightarrow [0, +\infty]$ vérifiant :

1. $\mu(\emptyset) = 0$;
2. Si A et B sont deux événements incompatibles, alors $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$;
3. Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante d'événements de Ω , alors $\mu(\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n)$.

Alors μ est une mesure.

Démonstration. Il s'agit de vérifier la σ -additivité dans ce cas.

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'événements incompatibles deux à deux incompatibles. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$B_n = \cup_{i=0}^n A_i.$$

(B_n) est alors une suite croissante d'ensembles. Par limite croissante, on a

$$\mu(\cup_{n \in \mathbb{N}} B_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(B_n)$$

Ce qui se réécrit :

$$\mu(\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(\cup_{i=0}^n A_i)$$

Par additivité finie, on a alors :

$$\mu(\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=0}^n \mu(A_i).$$

Ce qui signifie

$$\mu(\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{i=0}^{+\infty} \mu(A_i).$$

□

Note

Dans le cas où μ est une mesure finie, on peut remplacer la condition 3 par : si $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante de Ω , alors $\mu(\cap_{n \in \mathbb{N}} B_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(B_n)$.

Proposition 1.3.5 (Lemme de Borel-Cantelli). Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille d'événements vérifiant :

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n) < +\infty.$$

Alors $\mu(\limsup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = 0$.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Par convergence de la série $\sum \mu(A_n)$, on choisit $N \in \mathbb{N}$ vérifiant :

$$\sum_{n \geq N} \mu(A_n) \leq \varepsilon.$$

D'après l'inégalité de Boole, $\mu(\cup_{n \geq N} A_n) \leq \sum_{n \geq N} \mu(A_n)$. Donc

$$\mu(\cup_{n \geq N} A_n) \leq \varepsilon.$$

Parce que $\limsup_{n \in \mathbb{N}} A_n \subset \cup_{n \geq N} A_n$, on a alors :

$$\mu(\limsup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \leq \varepsilon.$$

Cette démonstration étant valide pour tout $\varepsilon > 0$, on a alors $\mu(\limsup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = 0$

□

Exercice 1.3.5 (Vérification de σ -additivité pour les intervalles semi-ouvert). On considère $\mathbb{R}$ muni de sa tribu borélienne. Soit $[a, b[$ un intervalle semi-ouvert avec $a < b$ réels. Soit $(I_n = [\alpha_n, \beta_n[)_{n \in \mathbb{N}}$ ($\alpha_n < \beta_n$) une famille d'intervalles semi-ouverts disjoints deux à deux vérifiant $\cup_{n \in \mathbb{N}} I_n = [a, b[$. On veut montrer que

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(I_n) = \mu([a, b[)$$

1. Montrer que

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(I_n) \leq \mu([a, b]).$$

2. Pour l'autre inégalité, on procède par l'absurde.

(a) Justifier brièvement qu'il existe $\varepsilon > 0$ vérifiant :

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(I_n) \leq b - a - \varepsilon$$

(b) On pose $J = [a, b - \varepsilon]$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $J_n =]\alpha_n - \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}, \beta_n[$. Montrer que $J \subset \cup_{n \in \mathbb{N}} J_n$.

(c) Montrer qu'il existe une partie finie F de $\mathbb{N}$ vérifiant :

$$J \subset \cup_{n \in F} J_n.$$

On pourra procéder l'absurde.

(d) Conclure.

Solution

1. Soit $N \geq 1$. Par inclusion, on a : $\mu(\cup_{n=0}^N I_n) \leq \mu([a, b])$. Les intervalles I_n étant disjoints deux à deux, par additivité finie :

$$\mu(\cup_{n=0}^N I_n) = \sum_{n=0}^N \mu(I_n).$$

On a donc :

$$\forall N \geq 1, \sum_{n=0}^N \mu(I_n) \leq \mu([a, b])$$

Par passage à la limite, on a :

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(I_n) \leq \mu([a, b])$$

2. (a) Sachant que l'on suppose l'inégalité stricte, la somme étant finie, en notant sa valeur ℓ , et $\varepsilon = \frac{b-a-\ell}{2}$, on a $b - a - \varepsilon = \frac{b-a+\ell}{2} > \ell$.

(b) On a pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n \subset J_n$. Donc :

$$\cup_{n \in \mathbb{N}} I_n \subset \cup_{n \in \mathbb{N}} J_n.$$

Or $\cup_{n \in \mathbb{N}} I_n = I$ et $J \subset I$. Donc

$$J \subset \cup_{n \in \mathbb{N}} J_n.$$

(c) On procède par l'absurde et dichotomie. cela signifie que pour toute partie finie F , J n'est pas inclus dans $\cup_{n \in F} J_n$.

On pose $L_0 = J = [x_0, y_0]$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $L_{n+1} = [x_n, \frac{x_n+y_n}{2}]$ si pour toute partie finie F , $[x_n, \frac{x_n+y_n}{2}]$ n'est pas inclus dans $\cup_{n \in F} J_n$, et on pose $L_{n+1} = [\frac{x_n+y_n}{2}, y_n]$, sinon. On remarque dans ce cas que pour toute partie finie F , $[\frac{x_n+y_n}{2}, y_n]$ n'est pas inclus dans $\cup_{n \in F} J_n$. En effet, si ces deux segments pouvaient être recouverts par un nombre fini d'intervalles J_k , leur réunion recouvrirait L_n , ce qui est absurde. Les suites (x_n) et (y_n) qui correspondent aux bornes des intervalles sont alors adjacentes et convergent alors vers une limite γ . Par compacité, $\gamma \in J$ et il existe un N_0 vérifiant $\gamma \in J_{N_0}$. Cet intervalle étant ouvert, il existe $\delta > 0$ vérifiant $]\gamma - \delta, \gamma + \delta[\subset J_{N_0}$. Par convergence des suites (x_n) et (y_n) vers γ , on choisit alors L_p vérifiant $L_p \subset]\gamma - \delta, \gamma + \delta[$. On a alors $L_p \subset J_{N_0}$. Ceci est absurde, puisqu'on a recouvert un intervalle L_p par un seul J_k . Ce qui conclut.

- (d) On choisit alors une partie finie F permettant un recouvrement de J . On a alors par sous-additivité :

$$\mu(J) \leq \sum_{n \in F} \mu(J_n) < \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(J_n)$$

Ce qui donne

$$b - a - \varepsilon < \sum_{n \in \mathbb{N}} (\beta_n - \alpha_n) + \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}.$$

Donc

$$b - a - \varepsilon < b - a - \varepsilon.$$

Ce qui est absurde, ce qui conclut.